

CIREN

Customizable IoT Real-time Environment Node

プラグアンドプレイ型のモジュラーリアルタイムIoT監視システム。複数のセンサーノードからデータを収集・送信し、一元化されたダッシュボードでリアルタイムに可視化します。

Plug & Play

接続するだけで自動認識。ソフトウェア設定不要で即座にデータ収集を開始。稼働中のホットスワップにも対応。

モジュラー設計

ノード・コントローラー・メインモジュールが独立。用途に応じたセンサー選択・交換が自在。最大160ノードまで拡張可能。

リアルタイム通信

ESP-NOWとWiFiによる高速データ転送。WiFi障害時はLTE-M (Cat-M1) に自動フォールバック。

ダッシュボード

Webベースのダッシュボードで全センサーデータを一元管理。アラーム設定やデータ履歴の可視化に対応。



メインモジュール



センサーコントローラー



センサーノード

システム構成

- コントローラー1台あたり最大8ノード接続
- メインモジュール1台あたり最大20コントローラー
- WiFi + LTE-Mデュアル接続で高可用性を実現

ハードウェア仕様

コンポーネント	電源	接続方式
メインモジュール	3.3V - 5V ~150-240mA	WiFi / CAT-M
センサーコントローラー	3.3V - 5V ~150-300mA	ESP-NOW (2.4GHz)
センサーノード	3.3V ~50mA	UART
対応センサー	DHT20 (温湿度), MPU6050 (動作/姿勢) その他用途に応じたセンサーに対応	

スケーラビリティ

最大 160 センサーノード

1メインモジュール × 20コントローラー × 8ノード

小規模な単一拠点から、大規模な工場・施設全体の監視まで、同じアーキテクチャで柔軟に対応できます。

活用シーン

工場モニタリング

製造ラインの温度・振動・稼働状況をリアルタイムに監視

農業・ビニールハウス

温湿度・土壌センサーで生育環境を最適化

ビル管理・設備監視

空調・電力・環境データを一括収集し省エネ化を推進

研究・教育

IoT学習やプロトタイピングに最適なモジュラー構成

通信仕様

通信経路	方式	範囲
コントローラー → メイン	ESP-NOW	100-200m
メイン → サーバー	WiFi / LTE-M	セルラー範囲